

Avaliação diagnóstica e articulação com o 10.º ano

Conceitos a retomar:

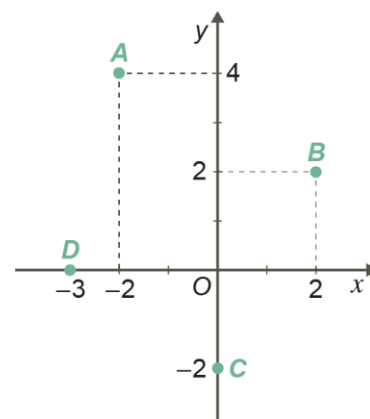
- Equações de retas no plano
- Monotonia e extremos de uma função

Equações de retas no plano

1. Na figura estão representados, num referencial o.n. Oxy , os pontos A , B , C e D .

Atendendo às informações dadas na figura, escreve:

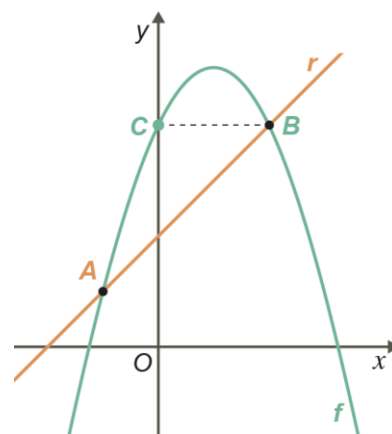
- 1.1. uma equação, na forma reduzida, da reta AB ;
- 1.2. uma equação, na forma reduzida, da reta paralela a AB que passa no ponto C ;
- 1.3. a equação, na forma reduzida, da reta paralela a AB que passa no ponto D ;
- 1.4. uma equação da reta paralela ao eixo Ox que passa no ponto A ;
- 1.5. uma equação da reta paralela ao eixo Oy que passa no ponto B .



2. No referencial Oxy da figura estão representadas, graficamente, a função f definida por $f(x) = -x^2 + 2x + 4$ e a reta r . Os pontos A e B são pontos de interseção do gráfico de f com a reta r .

Sabe-se que:

- A tem abcissa -1 ;
- C é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo Oy ;
- B tem ordenada igual à de C .



- 2.1. Determina as coordenadas dos pontos A , B e C .
- 2.2. Representa a reta r através de uma equação na forma reduzida.
- 2.3. Escreve uma equação na forma reduzida da reta paralela à reta r , que passa no ponto C .

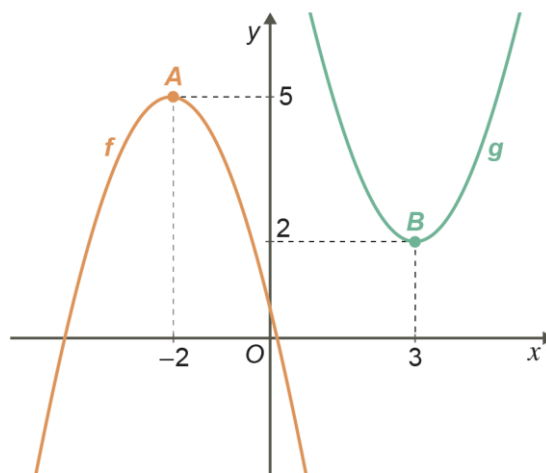
Monotonia e extremos de uma função

3. Na figura estão representadas, graficamente, duas funções quadráticas f e g , cujos vértices das parábolas correspondentes são os pontos $A(-2, 5)$ e $B(3, 2)$, respetivamente.

Elabora um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia e os extremos da:

3.1. função f ;

3.2. função g .



4. Relativamente a uma função quadrática h , sabe-se que:

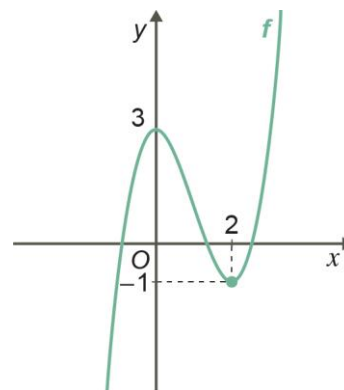
- não tem zeros;
- o seu gráfico é uma parábola com vértice no ponto de coordenadas $(1, -2)$.

Elabora um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia da função h .

5. Na figura está representada, graficamente, uma função f , de domínio $\mathbb{R}$.

Sabe-se que 3 é máximo de f , obtido para $x = 0$, e -1 é mínimo de f , obtido para $x = 2$, únicos extremos da função.

Elabora um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia da função f .



6. Na figura está representado o gráfico de uma função f que traduz a correspondência entre o tempo, t , em horas, decorrido desde o início de uma viagem de barco e a distância, d , em quilómetros, a que o barco se encontra do local de partida.

Atendendo aos dados da figura, elabora um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia e os extremos da função f .

